

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông
BÀI TẬP 2 – SƠ ĐỒ PERT

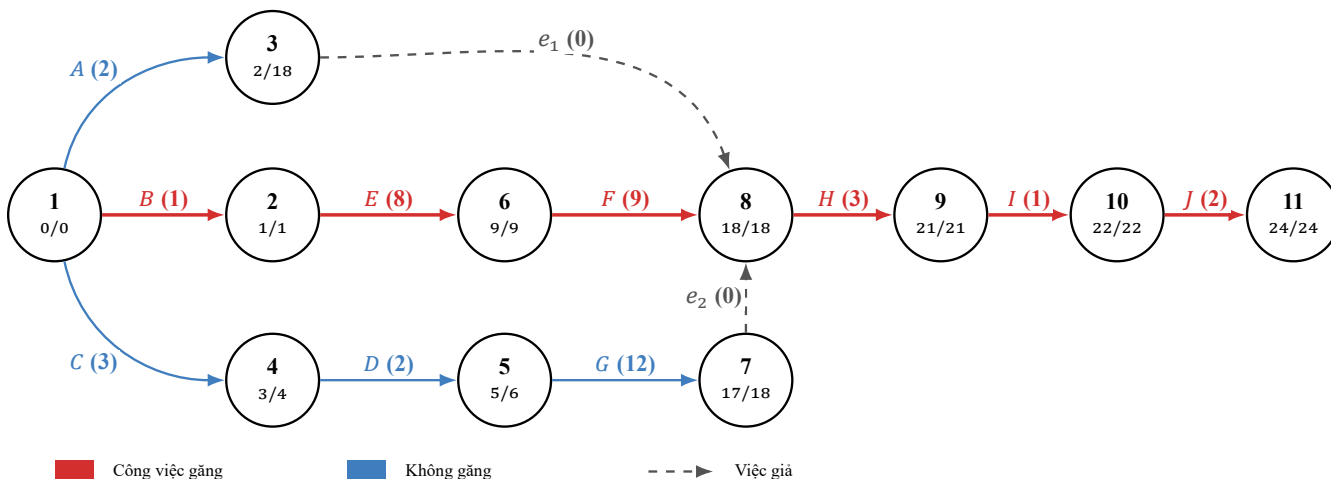
Bach Minh Quang MSSV: 202490077 Hà Nội, 09/2026

Dữ liệu. Một dự án có bảng phân tích công việc như sau.

Bảng 1: Dữ liệu công việc – Bài 2

CV	Trình tự	d	CV	Trình tự	d
A	Từ đầu	2	F	Sau E	9
B	Từ đầu	1	G	Sau D	12
C	Từ đầu	3	H	Sau A, F, G	3
D	Sau C	2	I	Sau H	1
E	Sau B	8	J	Sau I	2

a. Sơ đồ PERT. Mạng AOA. Mũi đỏ: công việc gắng. Mũi xanh: không gắng. Nét đứt: việc giả ($d = 0$). Trong đỉnh: số hiệu sự kiện và t_s/t_m .



Hình 1: Mạng PERT. Đường găng B-E-F-H-I-J.

b. Chỉ tiêu các sự kiện. Tính tiến: $t_s(j) = \max_{i \rightarrow j} \{t_s(i) + d_{ij}\}$, $t_s(1) = 0$. Tính lùi: $t_m(i) = \min_{i \rightarrow j} \{t_m(j) - d_{ij}\}$, $t_m(11) = t_s(11)$. Dự trữ đỉnh $R(i) = t_m(i) - t_s(i)$; đỉnh găng khi $R = 0$.

Tiến

$$\begin{aligned}t_s(1) &= 0 \\t_s(2) &= 0 + 1 = 1 \\t_s(3) &= 0 + 2 = 2 \\t_s(4) &= 0 + 3 = 3 \\t_s(5) &= 3 + 2 = 5 \\t_s(6) &= 1 + 8 = 9 \\t_s(7) &= 5 + 12 = 17 \\t_s(8) &= \max\{2 + 0, 9 + 9, 17 + 0\} = 18 \\t_s(9) &= 18 + 3 = 21 \\t_s(10) &= 21 + 1 = 22 \\t_s(11) &= 22 + 2 = 24\end{aligned}$$

Lùi

$$\begin{aligned}t_m(11) &= 24 \\t_m(10) &= 24 - 2 = 22 \\t_m(9) &= 22 - 1 = 21 \\t_m(8) &= 21 - 3 = 18 \\t_m(7) &= 18 - 0 = 18 \\t_m(6) &= 18 - 9 = 9 \\t_m(5) &= 18 - 12 = 6 \\t_m(4) &= 6 - 2 = 4 \\t_m(3) &= 18 - 0 = 18 \\t_m(2) &= 9 - 8 = 1 \\t_m(1) &= \min\{18 - 2, 1 - 1, 4 - 3\} = 0\end{aligned}$$

Bảng 2: Thời điểm sớm, muộn và dự trữ các sự kiện

Sự kiện i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
$t_s(i)$	0	1	2	3	5	9	17	18	21	22	24
$t_m(i)$	0	1	18	4	6	9	18	18	21	22	24
$R(i)$	0	0	16	1	1	0	1	0	0	0	0

Đỉnh găng: 1, 2, 6, 8, 9, 10, 11. Thời gian sớm nhất hoàn thành dự án: $T = t_s(11) = t_m(11) = 24$ ngày.

Các yếu tố thời gian của công việc. Với cung $i \rightarrow j$: $ES = t_s(i)$, $EF = t_s(i) + d$, $LS = t_m(j) - d$, $LF = t_m(j)$, $TF = t_m(j) - t_s(i) - d$, $FF = t_s(j) - t_s(i) - d$, $IF = \max\{0, t_s(j) - t_m(i) - d\}$.

Bảng 3: Chỉ tiêu thời gian các công việc

CV	$i \rightarrow j$	d	ES	EF	LS	LF	TF	FF	IF
A	$1 \rightarrow 3$	2	0	2	16	18	16	0	0
B	$1 \rightarrow 2$	1	0	1	0	1	0	0	0
C	$1 \rightarrow 4$	3	0	3	1	4	1	0	0
D	$4 \rightarrow 5$	2	3	5	4	6	1	0	0
E	$2 \rightarrow 6$	8	1	9	1	9	0	0	0
F	$6 \rightarrow 8$	9	9	18	9	18	0	0	0
G	$5 \rightarrow 7$	12	5	17	6	18	1	0	0
H	$8 \rightarrow 9$	3	18	21	18	21	0	0	0
I	$9 \rightarrow 10$	1	21	22	21	22	0	0	0
J	$10 \rightarrow 11$	2	22	24	22	24	0	0	0

Đường găng. Công việc găng khi $TF = 0$: B, E, F, H, I, J . Đối chiếu các đường đi từ 1 đến 11:

- $A-e_1-H-I-J$: $2 + 0 + 3 + 1 + 2 = 8$
- $B-E-F-H-I-J$: $1 + 8 + 9 + 3 + 1 + 2 = 24$
- $C-D-G-e_2-H-I-J$: $3 + 2 + 12 + 0 + 3 + 1 + 2 = 23$

$$B-E-F-H-I-J \quad (1 + 8 + 9 + 3 + 1 + 2 = 24 \text{ ngày})$$

Công việc không găng: A ($TF = 16$), C, D, G ($TF = 1$). Dự trữ độc lập $IF = 0$ với mọi công việc, nên không thể đồng thời kéo dài tất cả công việc không găng thêm ngày nào mà không đụng tiến độ: chuỗi $C-D-G$ chỉ còn 1 ngày dự trữ chung.